

Diseño, construcción e implementación de fuente de poder y sistema de monitoreo de estado para robot bípedo



Universidad de Concepción

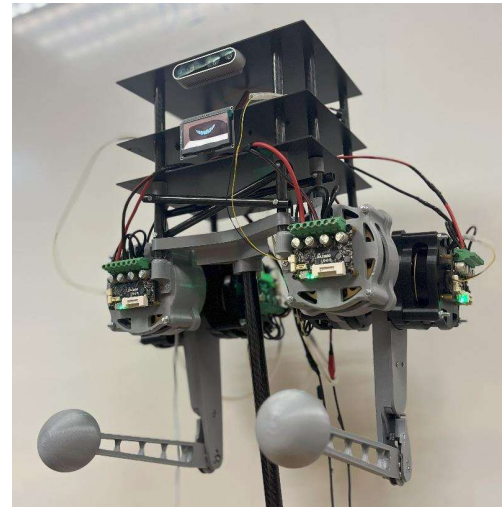
Presentación de memoria de título para optar al título de
Ingeniero civil Eléctrico

ALONSO GARRIDO DIAZ

Profesor Guía: Dr. José Espinoza
Profesores Comisión: Dr. Lautaro Salazar
Dr. Eduardo Wiechmann

Motivación

- Desarrollo del primer robot bípedo (B1P0) en la Universidad de Concepción
- Robot con fines de exploración bípedo que utiliza motores de alta dinámica.



Robot B1P0

Proyectos B1P0

- Bastián Inostroza - I.C. Electrónica, MdT - Actuadores en robot de alta dinámica
- Germán Inostroza - I.C. Electrónica, PMT – Placa de comunicaciones
*MdT - Cinemática inversa
- Julian Muñoz - I.C. Electrónica, PMT - Gemelo digital
- Matías Ulloa - I.C. Electrónica, PMT – Modelo de estabilización
- Nicolás Vergara - I.C. Electrónica, PMT - Reconocimiento de imágenes
- Alonso Garrido - I.C. Eléctrica, MdT -Alimentación autónoma

* En curso



Objetivos

- Concebir, desarrollar e **implementar** un **sistema de alimentación del robot**, tal que el sistema sea capaz de energizarse **de manera autónoma** sin requerir ninguna conexión externa cableada.
- Diseñar una fuente de poder para alimentación de los diferentes componentes de un robot bípedo, **construyendo una serie de circuitos impresos** para la gestión de la energía, comunicación del estado intrínseco de sensores y gestión de alertas centralizado.

Estimación de potencia

Dispositivo	Potencia requerida
-Motores KV90 (ODrive S1) x6	$5[A_{max}] / 111[W_{max}]$
Batería	$30[A_{max}]/667[W_{max}]$
-Raspberry Pi 5	15,0[W]
-Realsense CS30	3,00[W]
-Teensy 4.1	0,60[W]
-IMU Apollo 3	0,20[W]
5[V]	3,76[A]/18,8[W]
-Provisión sensores	1,65[W]
3,3[V]	0,5[A]/1,65[W]

Potencias y corrientes por dispositivo y riel

- Motores BLDC, cuya corriente máxima fue percibida al límite mecánico de las piezas en uso
- Perfil básico de energía para Raspberry pi
- Potencia máxima requerida por los sensores

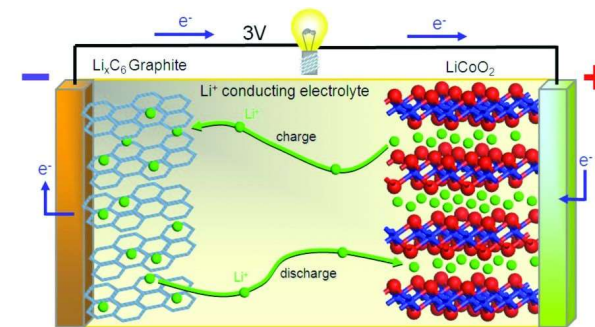
Baterías de litio

Tecnología	Energía (Wh/kg)	Potencia	Estado
Li-ion	200–300	Media	Comercial
LiFePO4	120–160	Media	Comercial
Li-S	400–600	Media	Experimental
Estado sólido	300–500	Media	Emergente
Fuel cell	Muy alta	Baja-media	Nicho

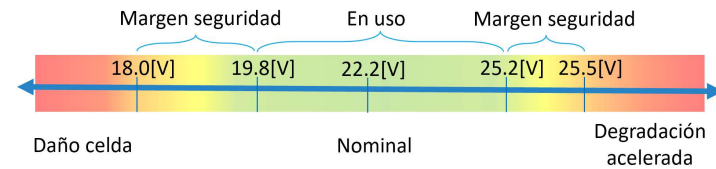
a) Tecnologías en baterías de alta densidad energética

Unidad seleccionada

- Li-ion de química LCO y formato bolsa: Li-po
- 6 celdas en serie o 6s
- Capacidad de 4000 [mAh]

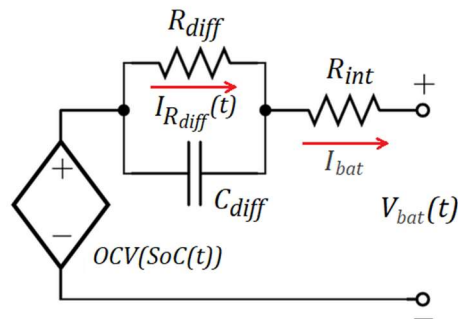


b) Celda Li-ion y reacción electroquímica



c) Rango de operación seleccionado

Equivalente eléctrico



Modelo eléctrico batería Li-po

$$\begin{cases} V_{bat}(t) &= OCV(SoC(t)) - R_{int}I_{bat}(t) - R_{diff}I_{R_{diff}}(t) \\ \frac{dI_{R_{diff}}(t)}{dt} &= -\frac{1}{R_{diff}C_{diff}}I_{R_{diff}}(t) + \frac{1}{R_{diff}C_{diff}}I_{bat}(t) \\ \frac{dSoC(t)}{dt} &= -\frac{\eta(t)}{Q}I_{bat}(t) \end{cases}$$

Características

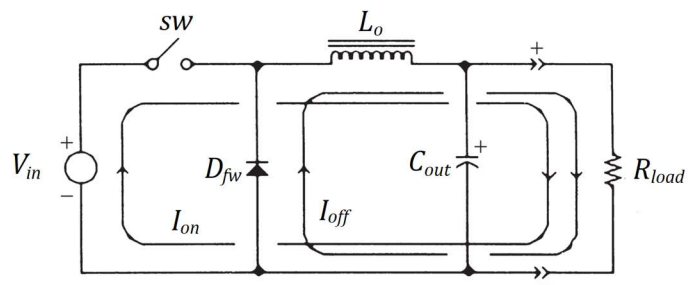
- Modelo sencillo de bajo cómputo
- Contempla la velocidad de difusión de iones
- Precisión reducida durante operación
- Permite relacionar directamente el SoC por medio de Conteo de Coulomb
- Requiere el cálculo previo del OCV(SoC(t))

CONTEO DE COULOMB

$$SoC(t) = SoC(0) - \frac{1}{Q} \int_0^t \eta(\tau) \cdot I_{bat}(\tau) d\tau$$

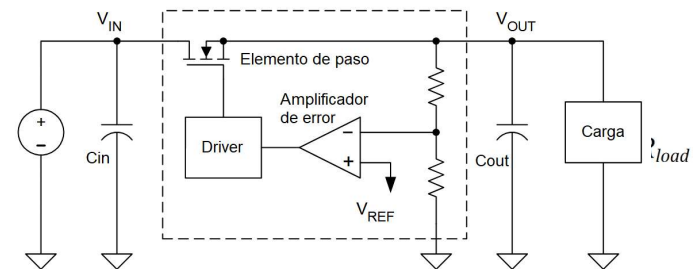
Convertidores

CONVERTIDOR BUCK



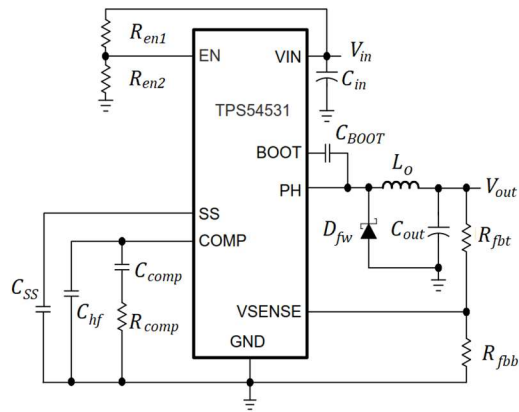
a) Convertidor Buck y su principio de operación

REGULADOR LINEAL



b) Regulador lineal típico y su esquema de control integrado

CONVERTIDOR BUCK:

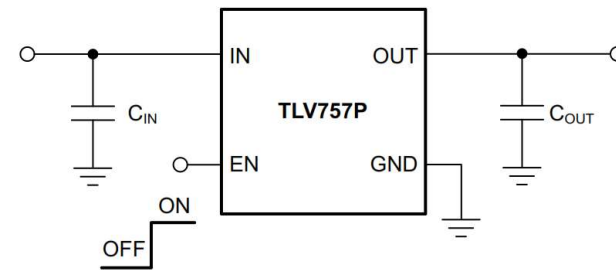


a) TPS54531 5 [V] 5 [aA] Texas Instruments

Características

- Conmutación PWM no resonante
- Modo corriente peak
- FET interno
- Lazo de compensación externo

REGULADOR LINEAL:



b) TLV757P 3.3 [V] 1[A] Texas Instruments

Características

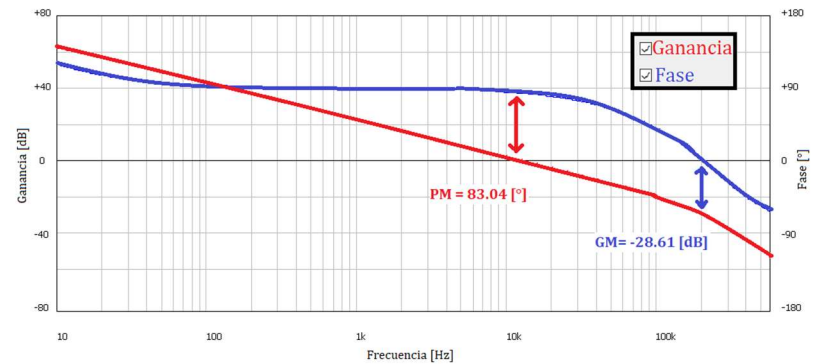
- Referencia de salida interna
- Habilitación digital

Se energizará desde la salida del convertidor Buck.

Respuesta esperada

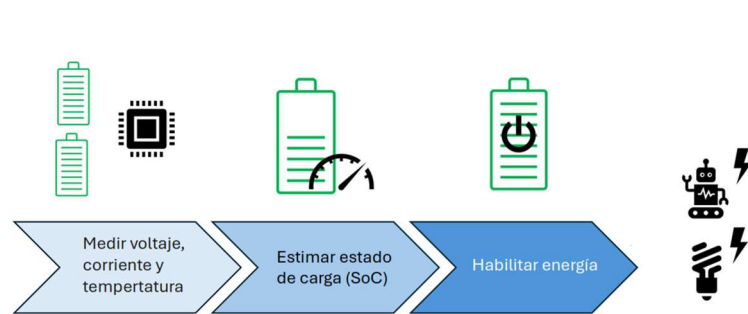
General Information			Gain Information		Component Values	
V_{in}	25.2	[V]	g_m	92	$[\mu S]$	R_{FBT} 8400 $[\Omega]$
V_{out}	5	[V]	R_s	80	$[m\Omega]$	R_{FBB} 1600 $[\Omega]$
I_{out}	4.5	[A]	A_s	0.625		R_{COMP} 28172 $[\Omega]$
L	6.8	$[\mu H]$	A_{OL}	58	[dB]	C_{COMP} 3.3 $[nF]$
DCR_L	1	$[m\Omega]$	GBWP	2.7	[MHz]	C_{HF} 0.033 $[nF]$
$C_{out,1}$	47	$[\mu F]$	SLM	1		Control Scheme
$ESR_{out,1}$	10	$[m\Omega]$	Desired f_{CO}			$\odot$ CMC Buck
$C_{out,2}$	47	$[\mu F]$	f_{CO}	20	[kHz]	Compensation Network
$ESR_{out,2}$	10	$[m\Omega]$	$\odot$ Type II transconductance			
f_{switch}	570	[kHz]				

a) Parámetros cargados en Power Stage Designer 5™

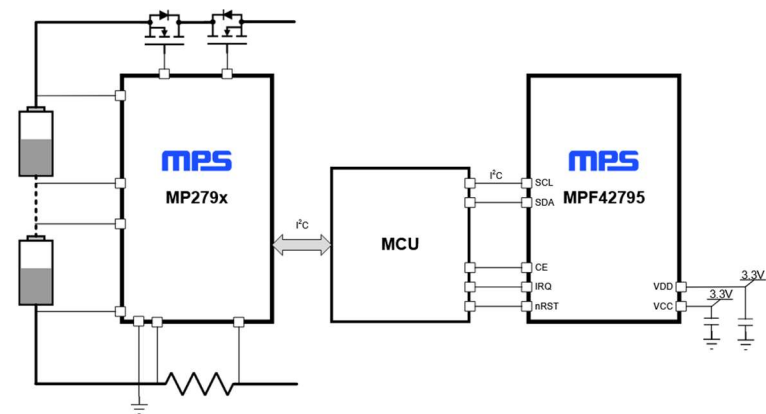


b) Diagrama de Bode obtenidos para el convertidor TPS54531

Sistema de administración de baterías (BMS)



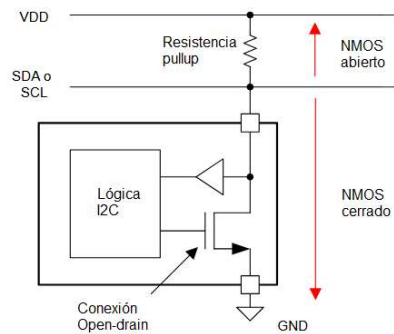
- Sistema integrado de 2 componentes
- Protege a la batería y obtiene sus parámetros eléctricos.
- Estima el estado de carga (SoC)
- Autonomía para desconectar la batería en caso de falla



b) Componentes emparejados del BMS

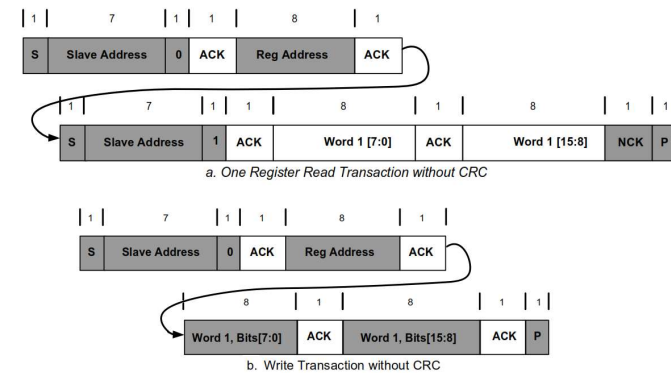
- Monitor de batería MP2790 de Monolithic Power Systems (MPS)
- Medidor de combustible MPF42795 de MPS

Comunicaciones I2C



a) Conexión open-drain

- Permite múltiples dispositivos con bajas pérdidas
- Utiliza 2 conexiones SDA (datos) y SCL (reloj)
- Nivel lógico de 3.3[V]

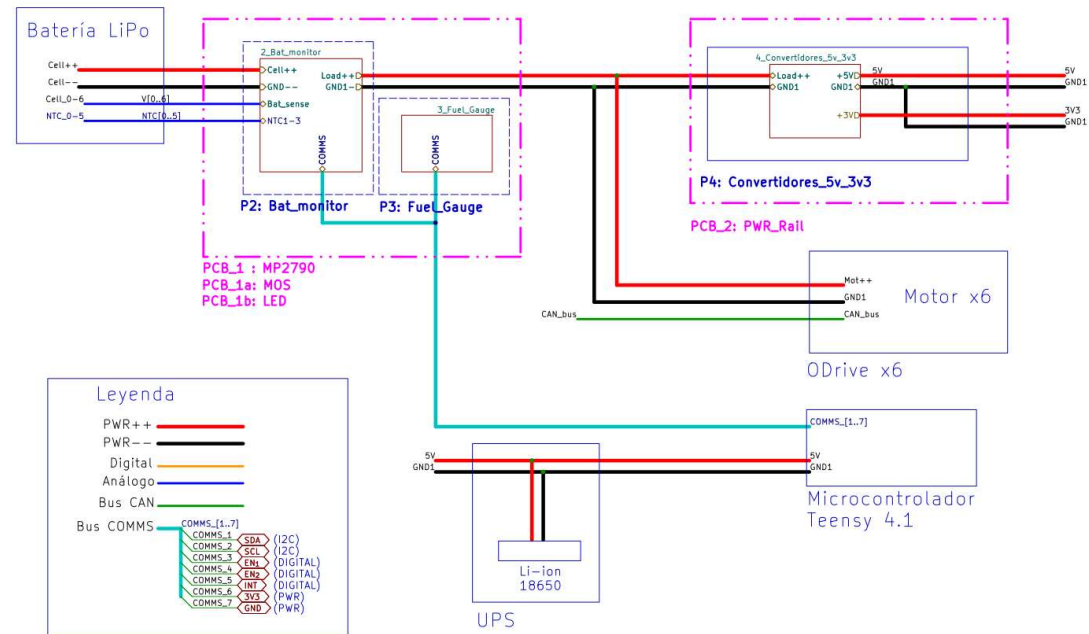


b) Transacción I2C utilizada por MPS:

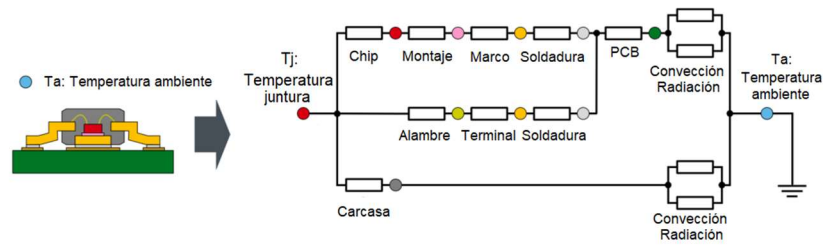
- Modo rápido (400kbps)
- Dirección de registros 1 byte
- Datos por registro 2 bytes
- Comprobación de errores CRC-8

Diseño

- Llave de paso MOSFET permite la habilitación completa de la energía
- Conectores separados de energía y señales
- Microcontrolador (MCU) Teensy es alimentado desde la línea 5 [V]
- El MCU cuenta con una UPS como respaldo a las funciones de seguridad



Administración térmica



$$T_j = \theta * P_d + T_a$$

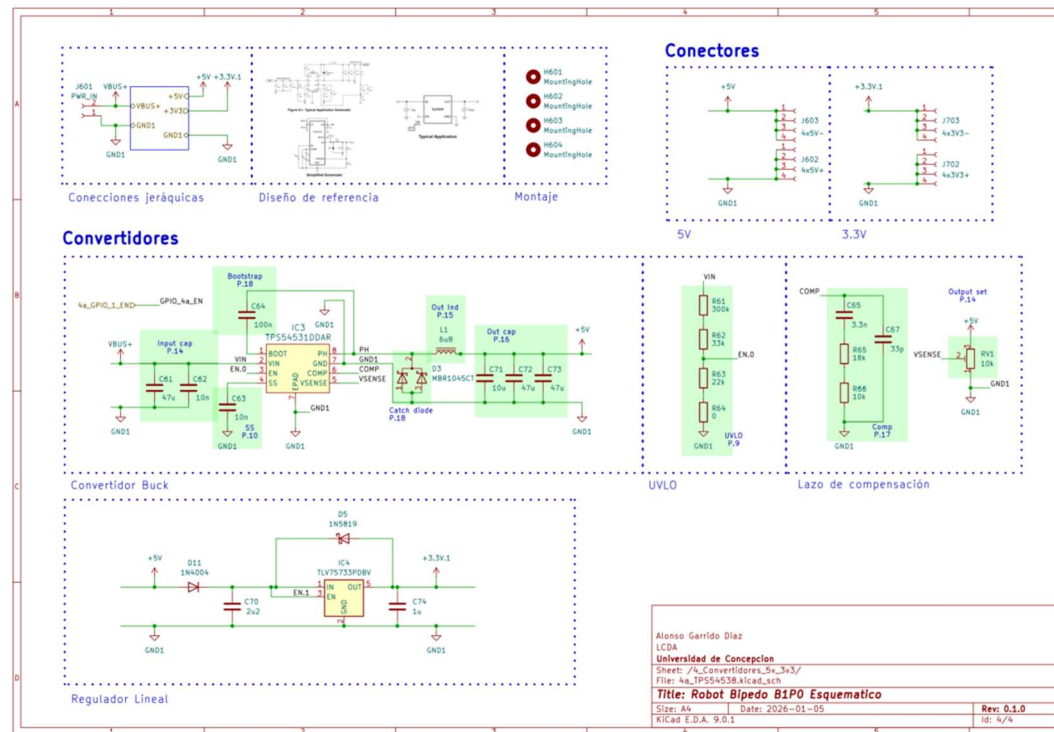
$$T_j = \psi * P_d + T_t$$

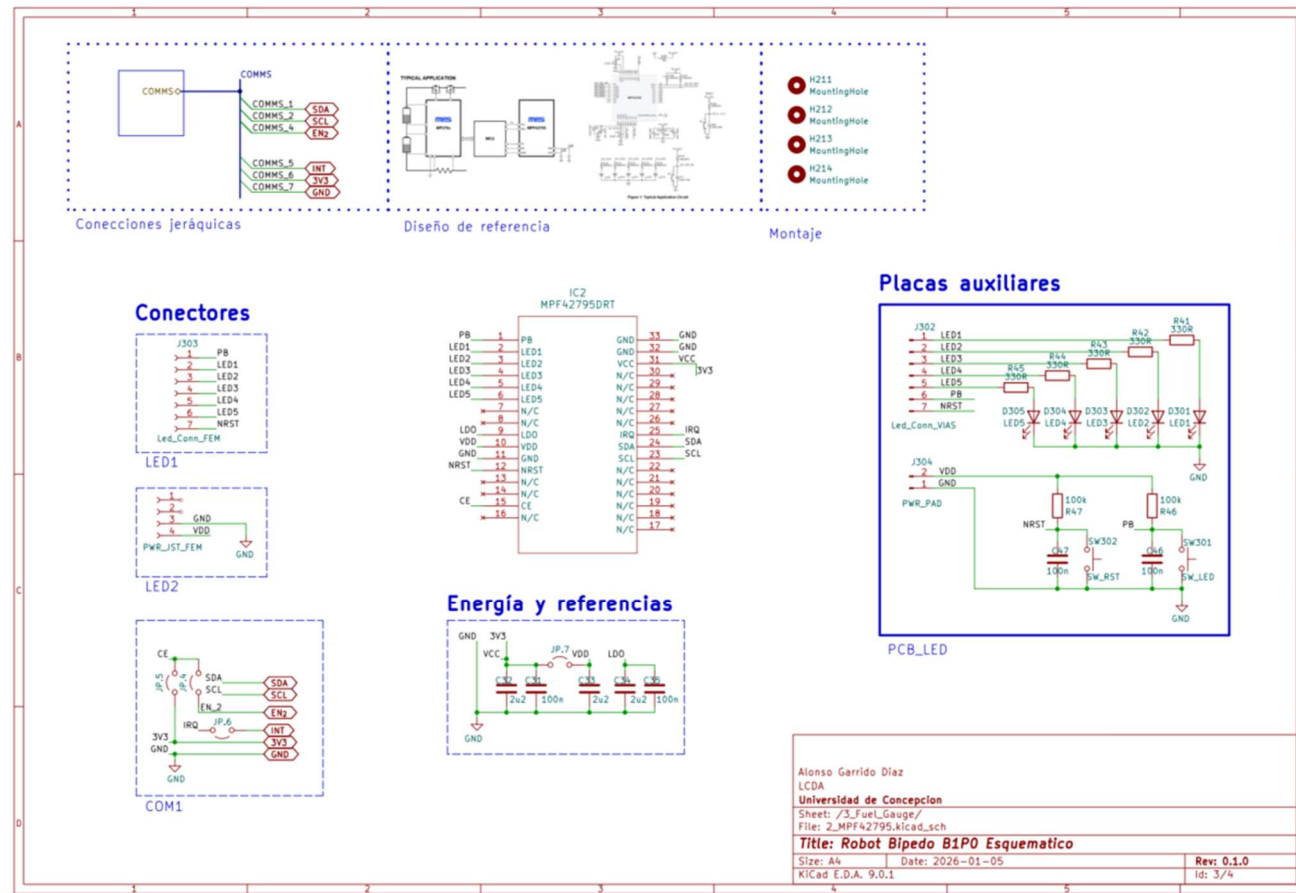
Componente	Parámetro	Valor
-Conducción	P_{con}	442 [mW]
-Conmutación	P_{sw}	814 [mW]
-Compuerta	P_{gc}	13,0 [mW]
-Alimentación	P_q	2,77 [mW]
* Total IC Buck	$P_{D(Buck)}$	1,27 [W]
* Diodo Catch	$P_{D(catch)}$	2 [W]
IC Regulador lineal	P_{ldo}	435 [mW]
Diodo rectificador	$P_{d(rect)}$	465 [mW]
* Llave MOSFET	P_{MOS}	186 [mW]/cu
Resistencia shunt	$P_{R(shunt)}$	1,35 [W]

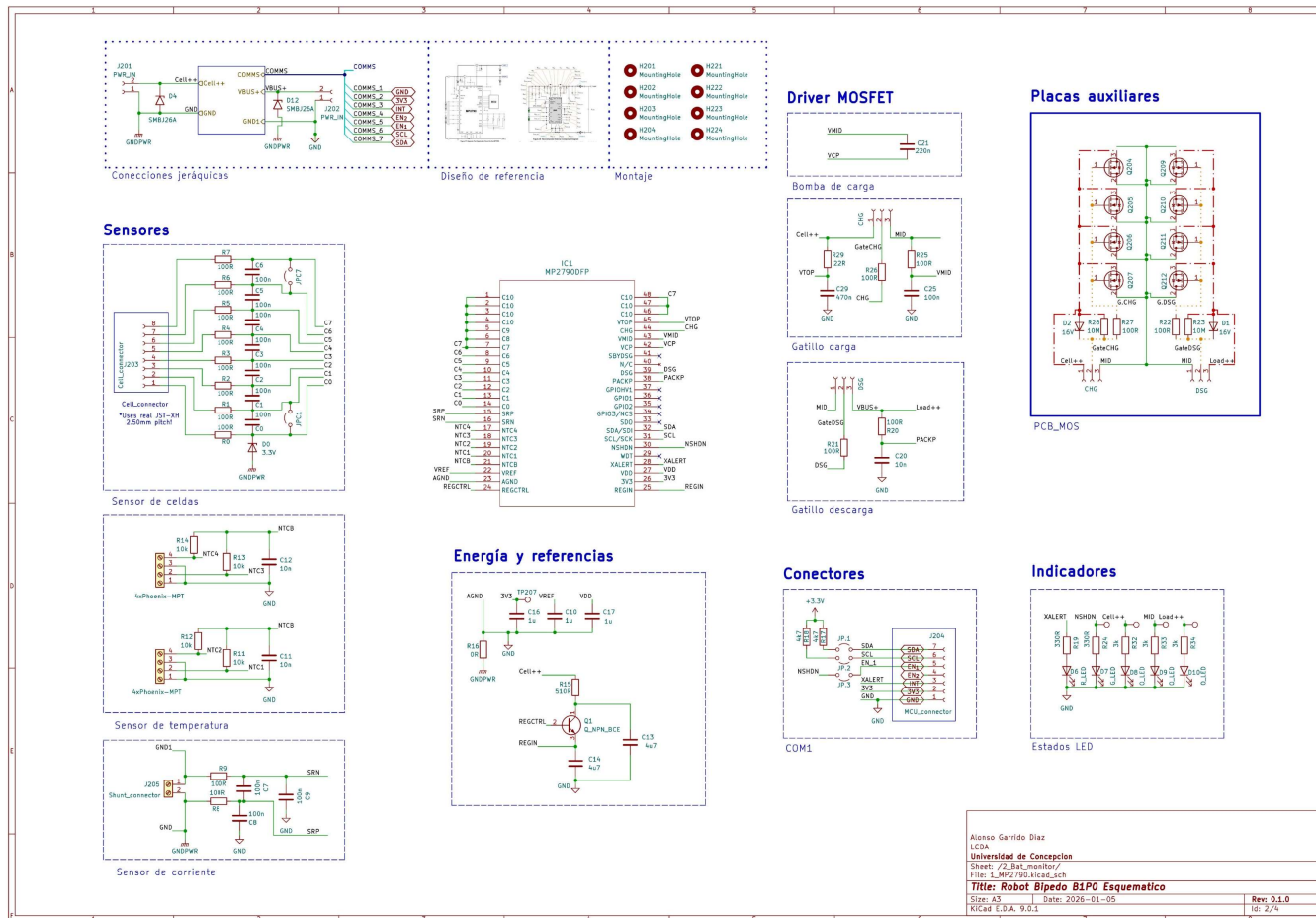
b) Pérdidas máximas estimadas por componente

*Contará con disipador

Esquemáticos



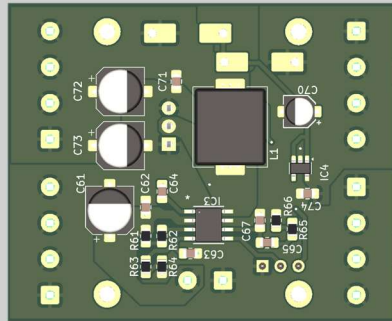




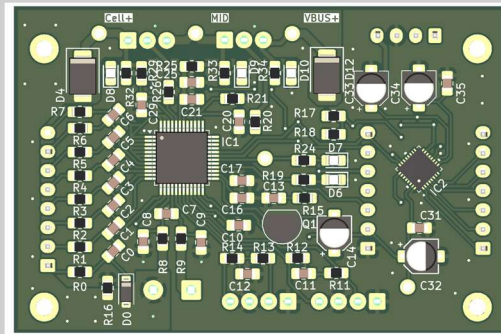
Placas de circuito impreso (PCBs)

Características:

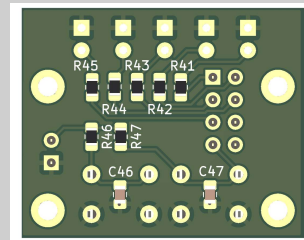
- FR4 1.6[mm]
- 2 capas, 2 [oz]



a) Convertidores



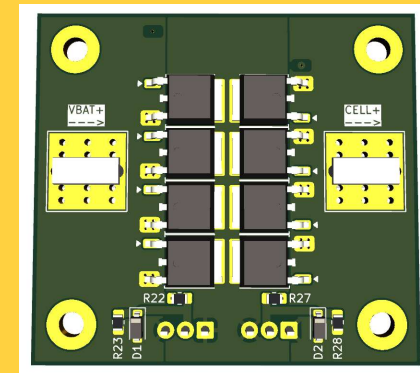
b) BMS



b.1) Indicador de capacidad Li-po

Características

- FR4 1.6[mm]
- 8 capas, 5 [oz]
- Acabado ENIG



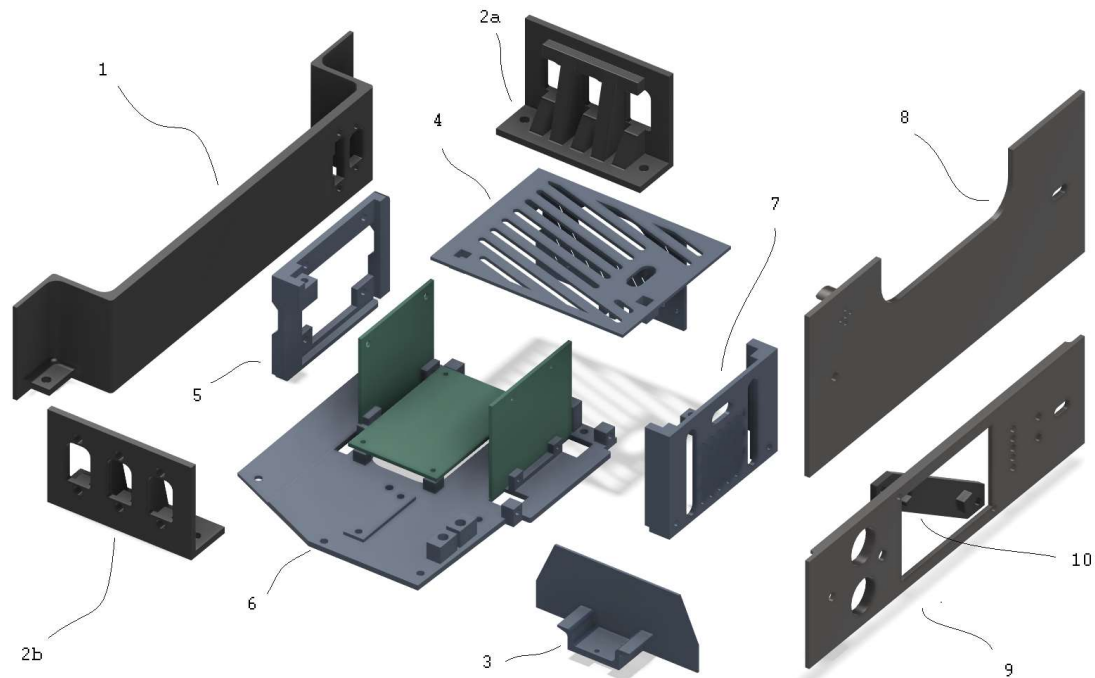
b.2) Llave de paso MOSFET

Fabricación aditiva

- Impresión 3D con filamento PLA+
- Fijación con insertos de bronce, par tornillo tuerca M2 y M3

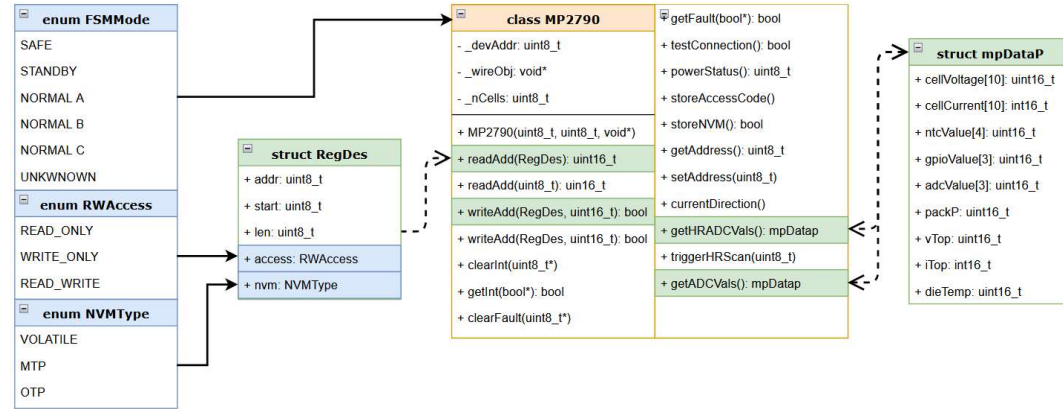
Piezas

- 1 a 3 conectores batería-barra-actuador
- 4 a 7 fijación de placas y protección de superficies conductoras expuestas
- 8 a 10 cara frontal e interacción con el usuario



Librería MP2790

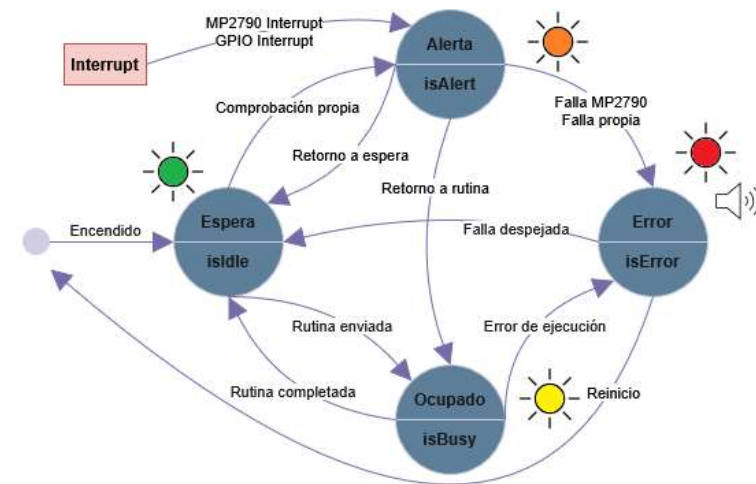
- Volcado de 599 Registros, contenidos en 93 Direcciones con 2 bytes de datos cada una
- Clase base en C++ con 3 parámetros y 19 métodos
- Gestión de interrupts
- Despeje de alertas y fallas
- Conmutación de llave de paso
- Transacción asincrónica del ADC de alta resolución



Protecciones y máquina de estados (FSM)

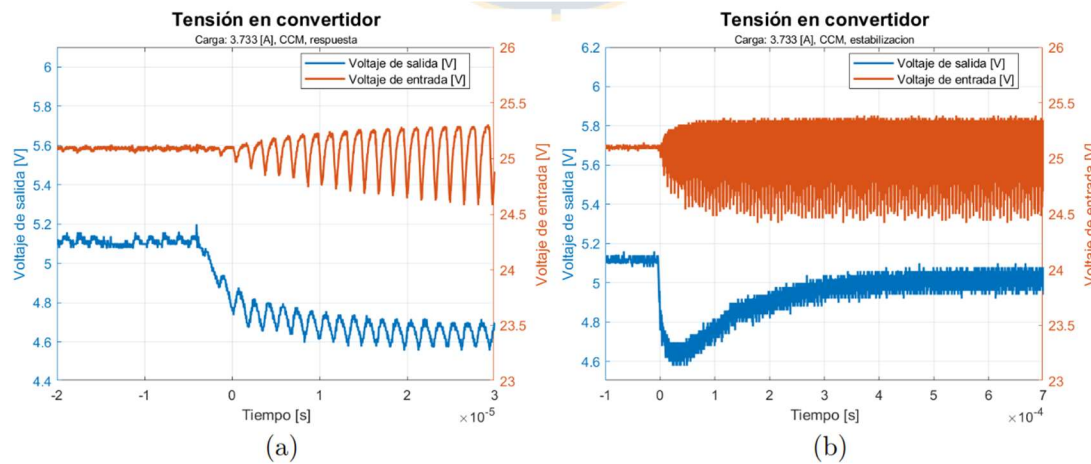
Protección	Umbral	Relevancia FSM
Celda OV	4,200[V]	Falla
Celda UV	3,300[V]	Falla
Pack OV	25,20[V]	Falla
Pack UV	19,80[V]	Falla
Temperatura PCB	70[°C]	Alerta
Temperatura Die	50[°C]	Alerta
Descarga Hot	50[°C]	Falla
Descarga Cold	0[°C]	Falla
Descarga OC 1	20[A] por 60[s]	Alerta
Descarga OC 2	32[A] por 15[s]	Falla
Descarga SC	40[A]	Falla

a) Protecciones verificadas y su severidad



b) Máquina de estados como rutina del MCU

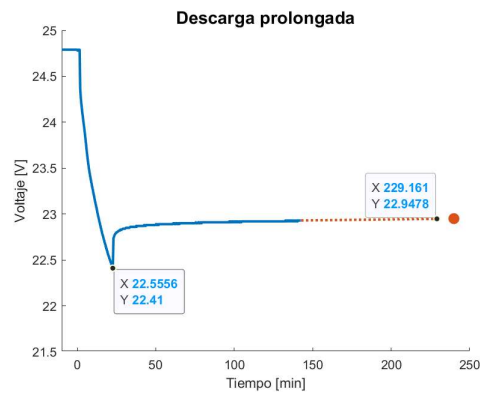
Impacto de carga



- Duración transiente: 444[us]
- Tensión Valle: 4.555[V]
- Tensión final: 5.01[V]
- Rizado de tensión: 169[mV]

Fig. 4.10: Respuesta del convertidor Buck:
a) Respuesta instantánea. b) Estabilización.

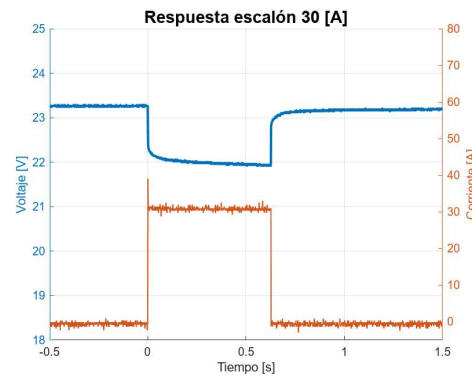
Caracterización batería



**a) Escalón 4[A], 20[min]
y reposo a SS**

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta V_1[V] = (R_0 + R_1)|\Delta i|$$

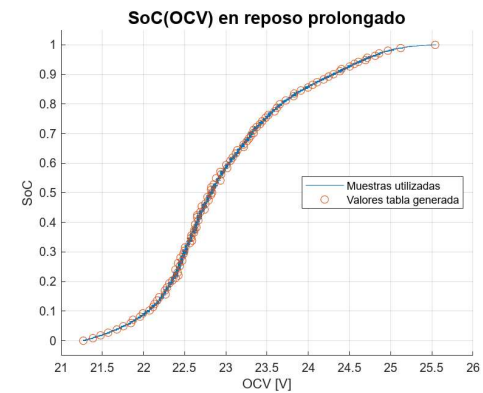
$$C_1[F] = \frac{(tf - to)}{(3 * R_1)}$$



b) Escalón 30[A], 0.6[s]

$$\lim_{t \rightarrow 0} \Delta V_x = R_0|\Delta i|$$

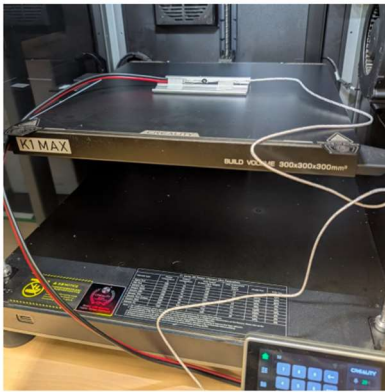
$$\begin{aligned} R_0 &= 15.1 [m\Omega] \\ R_1 &= 119.9 [m\Omega] \\ C_1 &= 17.82 [kF] \end{aligned}$$



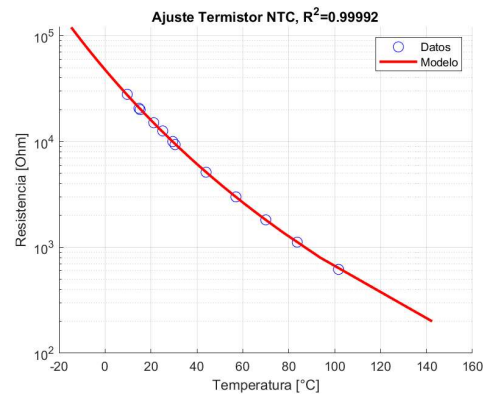
**c) Descarga completa
con carga inicial de 1C**

$$\begin{aligned} Q_{bat} &= 2924 [mAh] \\ E_{bat} &= 65.75 [Wh] \end{aligned}$$

Termistores NTC



a) Calibración de termistores en cama caliente



$$T[^\circ K] = (A + B \cdot \ln(R_{ntc}) + C \cdot \ln^3(R_{ntc}))^{-1}$$

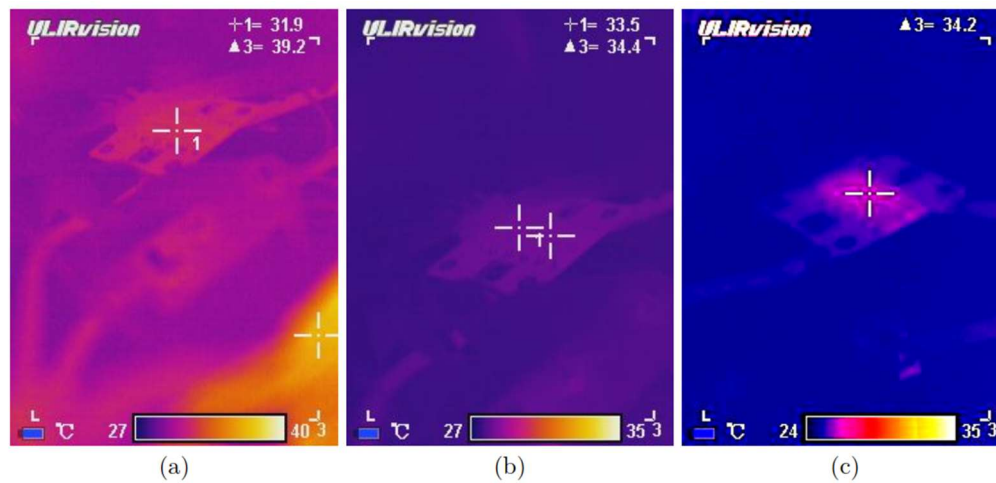
$$\begin{aligned} A &= 1.178 \cdot 10^{-3} \\ B &= 2.322 \cdot 10^{-4} \\ C &= -1.494 \cdot 10^{-8} \end{aligned}$$

b) Modelo termistores

Protección	Temperatura [°C]	Resistencia NTC [Ω]	Porcentaje ADC %	Valor ADC
Cold CHG/DSG	0	47.76k	82.69	847
Hot CHG/DSG	50	3.96k	28.49	292
Hot PCB	70	1.82k	15.36	157

c) Umbral protecciones

Llave de paso

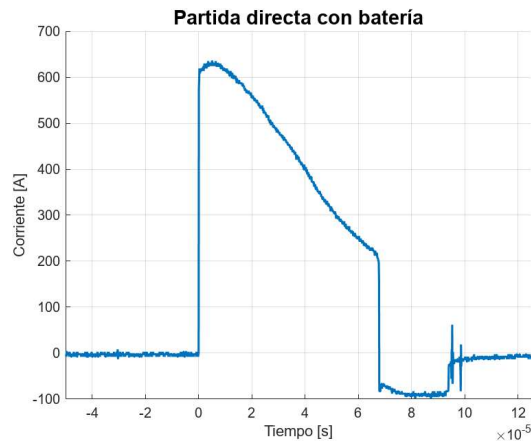


Punto imagen	Temp máxima
a) Batería	39,2 [°C]
b) Placa	34,4 [°C]
c) Placa	34,2 [°C]

Fig. 4.14: Captura térmica de la placa llave de paso.

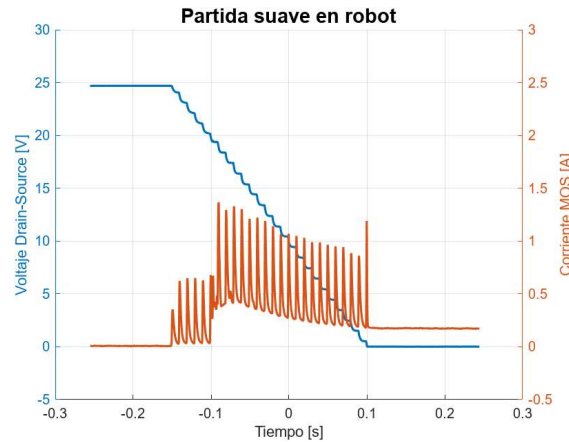
a) placa, shunt y batería durante prueba con carga de 17,5[A]. **b)** placa al finalizar prueba con carga prolongada de 17,5[A]. **c)** placa al finalizar prueba con carga breve de 36,1[A].

Partida suave



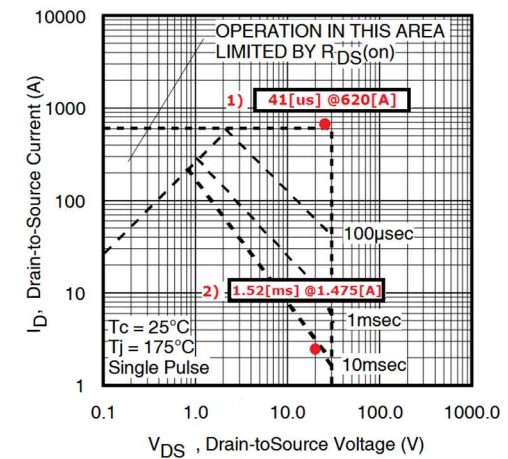
1) Partida directa

- Pulso máximo: 67[us] 600[A]+

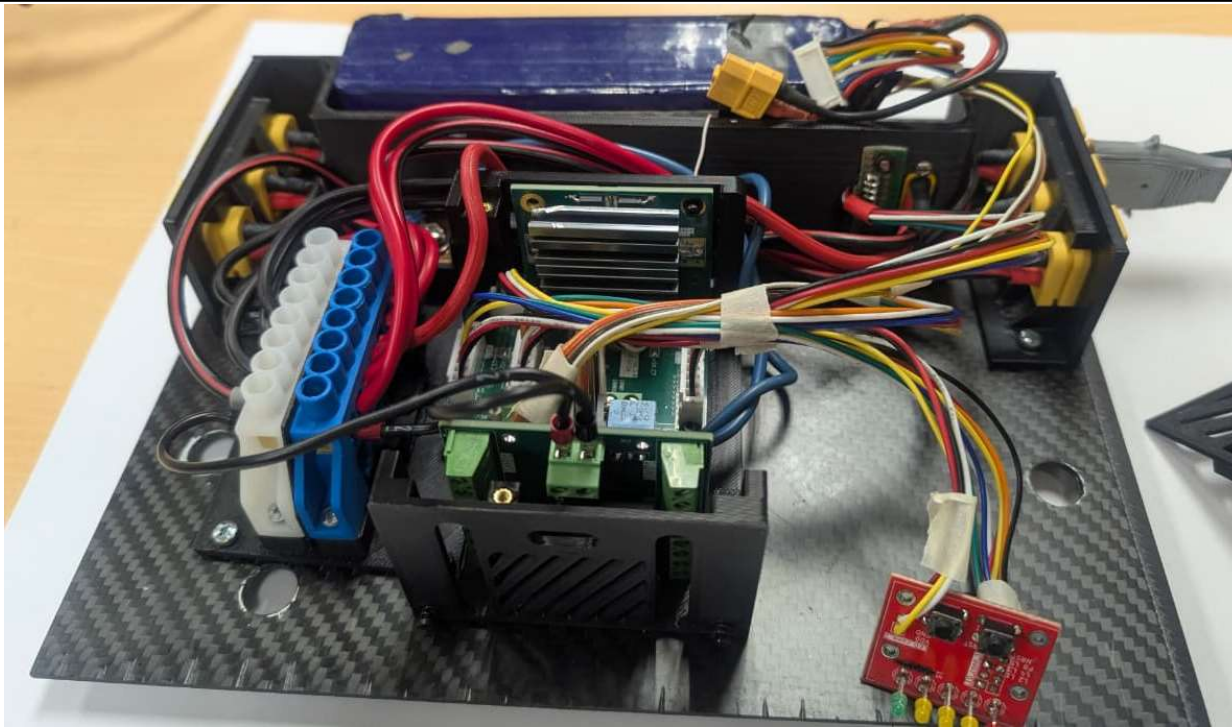


2) Partida suave

- Pulso máximo: 1.52[ms] 1.475[A]



3) Área de operación segura (SOA) MOSFET LR7843



Implementación final

Componentes montados en el primer nivel de B1P0 y sus conectores

Conclusiones

- El sistema de alimentación desarrollado, permite energizar los 6 actuadores y los convertidores.
- El convertidor Buck que alimenta el riel de 5[V] es capaz de suministrar a los microcontroladores principales de manera ininterrumpida ante los impactos de la carga máxima estipulada con una rápida respuesta.
- El regulador lineal proporciona 3.3[V] para los 0.5 [A] de carga de manera continua.
- La librería creada para el monitor de batería MP2790 permite su configuración, la obtención de parámetros eléctricos y administración de fallas.
- El monitoreo de alertas se puede realizar con una carga mínima de cómputo en el microcontrolador, actuando de manera autónoma ante las condiciones de falla en la batería.
- Si bien se construyó el hardware de medición de combustible, se requiere la compatibilización al protocolo de comunicaciones que permita saber el estado de carga en tiempo real.

B1P0 en Github

<https://github.com/Bastineitor73/Biped-Robot>



Diseño, construcción e implementación de fuente de poder y sistema de monitoreo de estado para robot bípedo



Profesor Guía: Dr. José Espinoza
Profesores Comisión: Dr. Lautaro Salazar
Dr. Eduardo Wiechmann

Presentación de memoria de título para optar al título de
Ingeniero civil Eléctrico

ALONSO GARRIDO DIAZ

Introducción

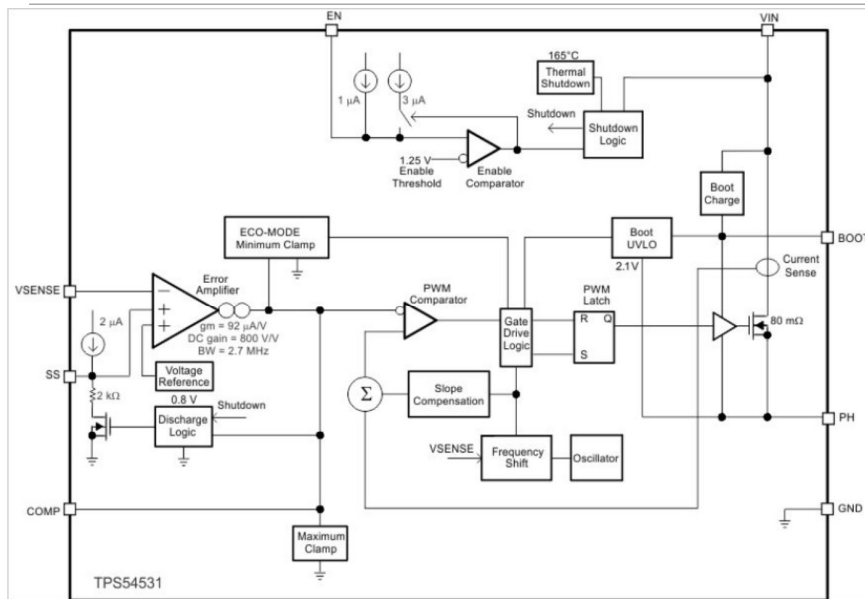
Marco teórico

Diseño

Pruebas

Conclusiones

Lazo de control

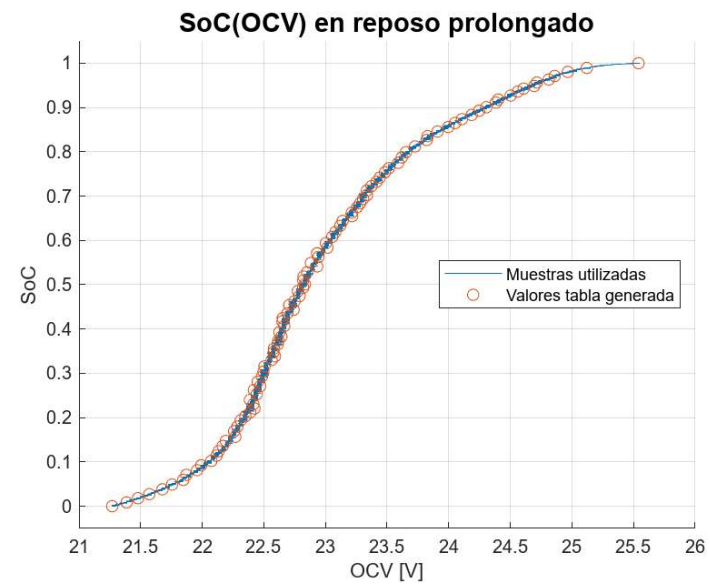
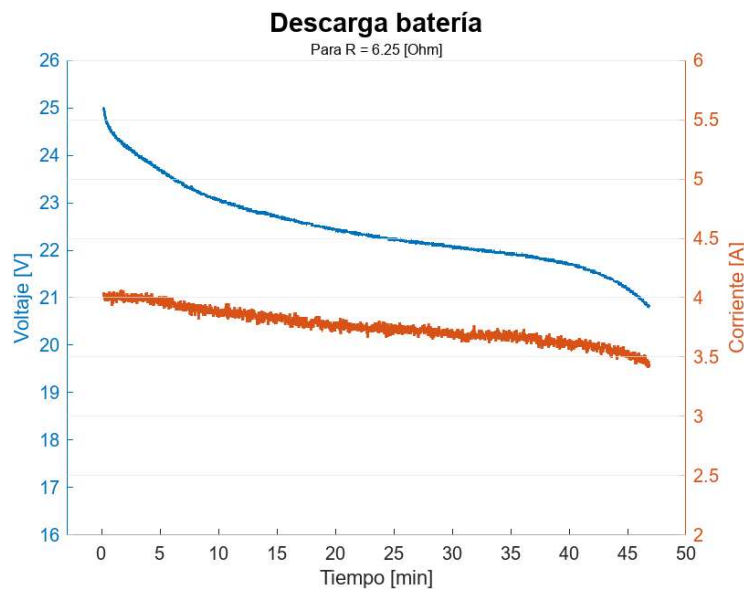


Bloques de función del controlador TPS54531

Parámetro	Valor
$V_{in(max)}$	25,2 [V]
V_{out}	5,0 [V]
I_{max}	4,5 [A]
$R_{ds(on)(max)}$	110 [$m\Omega$]
F_{sw}	570 [kHz]
$V_{fD(fw)}$	0,55 [V]
C_{in}	47 + 10 [μF]
C_{out}	94 + 10 [μF]
L_{out}	6,8 [μH]

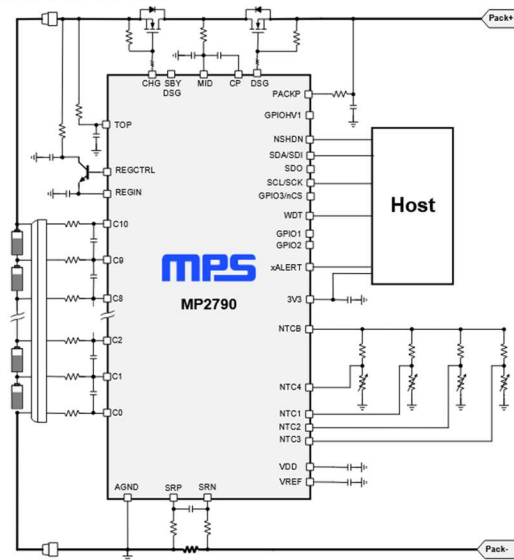
Parámetro	Valor
$R_{f_{bt}}$	$\sim 8,40$ [$k\Omega$]
$R_{f_{bb}}$	$\sim 1,60$ [$k\Omega$]
R_{comp}	28 [$k\Omega$]
C_{comp}	3,3 [nF]
C_{hf}	33 [pF]

SOC

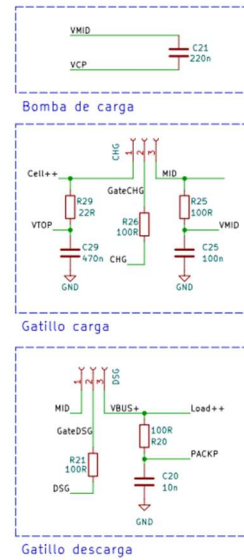


Driver mos

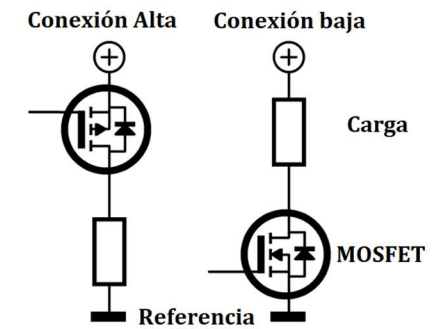
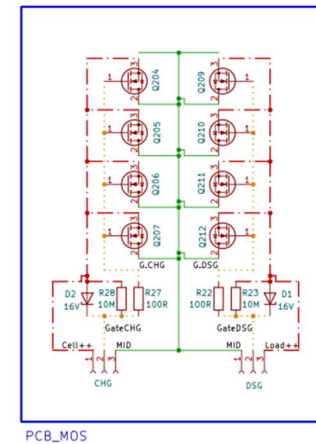
TYPICAL APPLICATION



Driver MOSFET

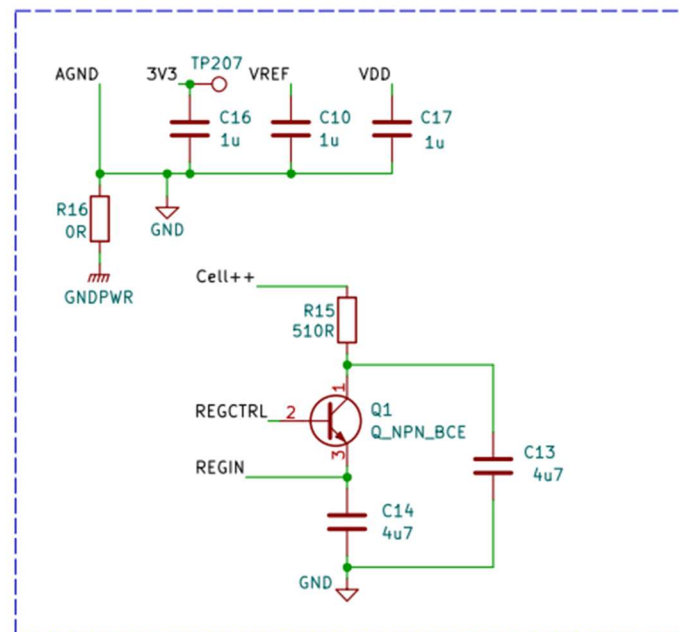


Placas auxiliares

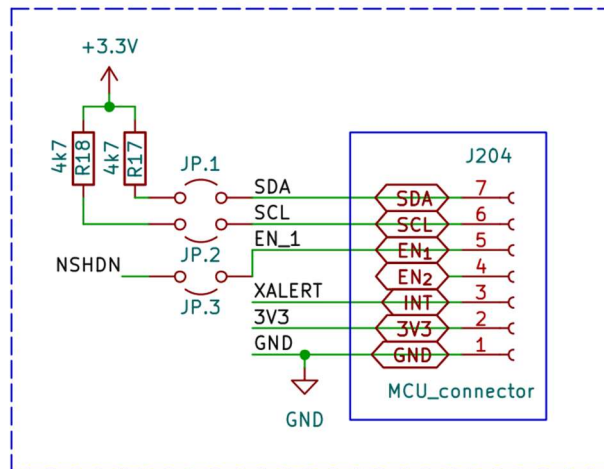


Reguladores internas monitor

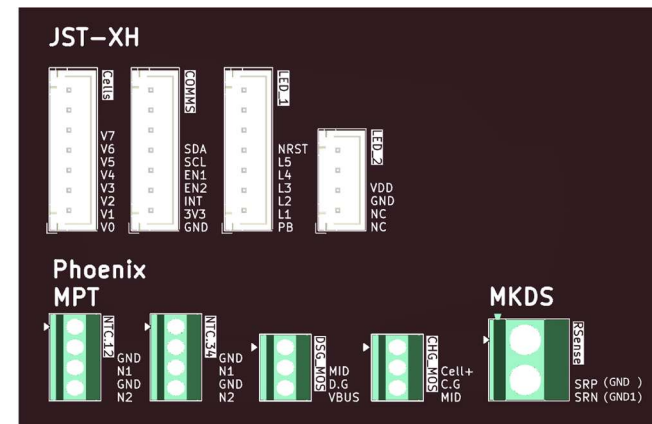
Energía y referencias



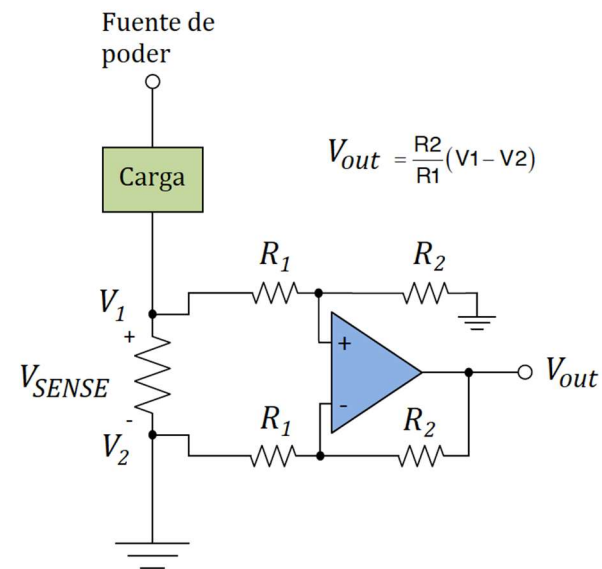
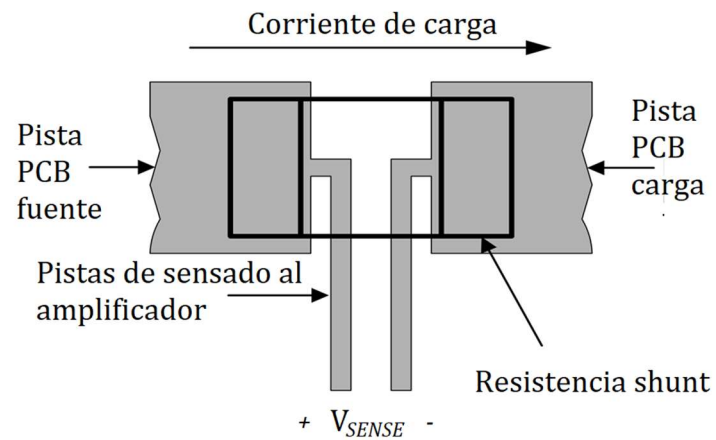
Conectores



COM1



Sensor de corriente



Ondas típicas buck

